FUTUREWAY KI INSTITUT

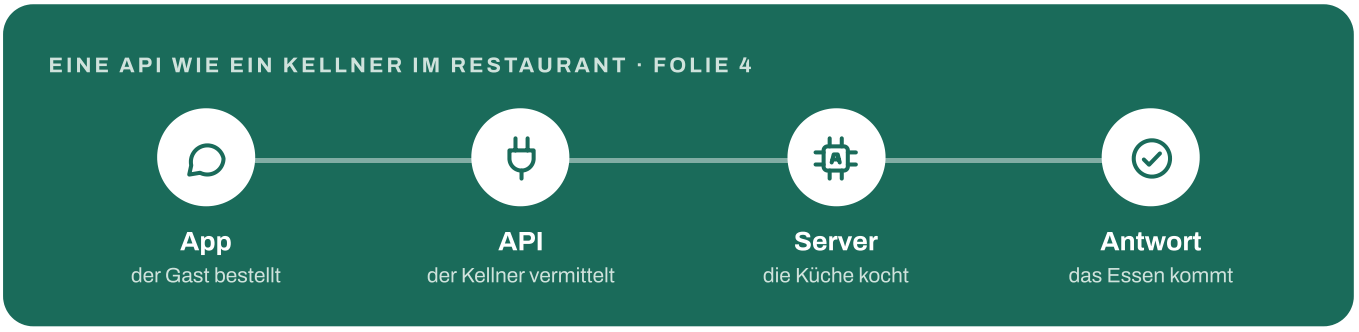
KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 10 · 09.10.2026 · LEKTION 9

APIs & MCP

Wie Software miteinander spricht.

Das Lernheft zur Lektion: was eine API ist, wie Anfrage, Antwort und Statuscode zusammenspielen, wie man sich ausweist – und wie MCP KI-Agenten mit Werkzeugen und Daten verbindet.

Zum Lesen und Merken – mit freiwilligen Übungen in Langdock am Ende.



BEVOR ES LOSGEHT

So liest man dieses Heft

Eine Seite, ein Gedanke

Jedes Kapitel passt auf eine Seite – mit Beispiel statt langem Text.

Unten der Merksatz

Der schwarze Kasten am Ende jeder Seite ist das, was hängen bleiben soll.

Freiwillig üben

Am Ende kurze Übungen für Langdock – ganz ohne eigenes Konto bei einem Dienst.

INHALT

01	APIs im Alltag	FOLIEN 2–4	02	Anfrage und Antwort	FOLIEN 5–6
03	Hat's geklappt?	FOLIEN 7, 32	04	Grenzen und Schlüssel	FOLIEN 8–9
05	MCP – der USB-C-Anschluss	FOLIEN 11–12	06	So funktioniert MCP	FOLIEN 13–15
07	MCP oder API?	FOLIEN 16–18	08	REST verstehen	FOLIEN 19–24
09	Fünf Methoden, vier Grundaufgaben	FOLIEN 21–25	10	Der Buchladen: lesen und anlegen	FOLIEN 26–28
11	Ändern und löschen	FOLIEN 29–31	12	Unser Fall: Firmenrecherche mit MCP	FOLIE 33

UNSER FALL DURCH DAS HEFT

VOR JEDEM KUNDENTERMIN (AUSGEDACHT)

„Was macht die Firma, wie groß ist sie, was gibt es Neues?“ – Bisher sucht der Vertrieb das jedes Mal von Hand zusammen.

Die Daten gibt es längst – in Registern, auf Websites, in Nachrichten. Dieses Heft zeigt, wie ein Agent per API und MCP an sie herankommt. In Kapitel 12 steht die Aufgabe von Folie 33.

MERKSATZ

Wer APIs versteht, kann Systeme verbinden.

01

KAPITEL 1 FOLIE 2 FOLIE 4

APIs im Alltag

API steht für „Application Programming Interface“ – eine Schnittstelle, über die zwei Programme miteinander sprechen. Man nutzt sie ständig, ohne es zu merken.

Wetter

Die App holt Echtzeitdaten vom Server aufs Display.

„Mit Google anmelden“

Im Hintergrund prüft eine API, wer man ist.

Bezahlen

Stripe, PayPal und Co. sind nichts anderes als APIs.

→ Navigation

Google Maps liefert die Route per API.

DAS BILD DAZU: DER KELLNER (FOLIE 4)

App
der Gast am Tisch – stellt Anfragen

⇄

API
der Kellner – übersetzt und vermittelt

⇄

Server
die Küche – verarbeitet und liefert

Man bestellt – die Küche kocht – man muss nicht wissen, wie.

MERKSATZ

Eine API ist der Kellner zwischen zwei Programmen.

02

KAPITEL 2 FOLIE 5 FOLIE 6

Anfrage und Antwort

Jedes Gespräch über eine API hat zwei Teile: die Frage (Request) und die Antwort (Response). Die Antwort kommt meist als JSON – Daten in geschweiften Klammern.

DIE FRAGE (REQUEST)

```
„Gib mir das Wetter in
Berlin.“
```

DIE ANTWORT (RESPONSE)

```
{ "stadt": "Berlin",
  "temp": 25,
  "wetter": "sonnig" }
```

VERSCHIEDENE STANDARDS (FOLIE 5)

XML, schwergewichtig, eher veraltet – z. B. ELSTER	**SOAP**
Standard im Web, HTTP + JSON – z. B. Stripe, GitHub	**REST** ⭐
Der Client bestimmt die Daten – z. B. Shopify	**GraphQL**
Der Server meldet sich bei Ereignissen – z. B. neue Bestellung	**Webhook**
Sehr schnell, für viele kleine Dienste – z. B. Netflix	**gRPC**
Dauerhafte Live-Verbindung – z. B. Live-Chat	**WebSocket**

MERKSATZ

Frage rein, JSON raus – und im Web meist über REST.

03

KAPITEL 3 FOLIE 7 FOLIE 32

Hat's geklappt?

Jede Antwort enthält einen Statuscode – eine Zahl, die wie eine Ampel sofort zeigt, wie die Anfrage ausgegangen ist. Die erste Ziffer verrät die Gruppe.

2xx

Erfolg

alles gut

200 OK – Daten kommen zurück
201 Created – neu angelegt
204 No Content – gelöscht, nichts zurück

4xx

Fehler beim Client

die Anfrage war falsch

404 Not Found – gibt es nicht
401 Unauthorized – Schlüssel fehlt oder ungültig
429 – zu viele Anfragen

5xx

Fehler beim Server

drüben ist was kaputt

500 Internal Server Error – auf dem Server ist etwas schiefgelaufen

Faustregel von Folie 32

4xx-Fehler liegen an der Anfrage des Clients, 5xx-Fehler am Server.

UNSER FALL

Die Firmensuche liefert 404? Dann gibt es den Eintrag so nicht – Schreibweise prüfen. 401? Der Schlüssel fehlt. 500? Später noch einmal versuchen.

MERKSATZ

2xx = gut. 4xx = meine Anfrage. 5xx = der Server.

04

KAPITEL 4 FOLIE 8 FOLIE 9

Grenzen und Schlüssel

APIs sind nicht grenzenlos und nicht für jeden offen. Zwei Dinge muss man im Blick haben: wie viel man fragen darf – und wie man sich ausweist.

Rate Limit

Nur eine bestimmte Zahl an Anfragen pro Minute. Wer zu viel fragt, bekommt Fehler **429**.

Kosten pro Anfrage

Viele APIs – besonders KI-APIs – rechnen jeden Aufruf ab. Nur abfragen, was man braucht.

WER DARF REIN? (FOLIE 9)

API-KEY

ein persönlicher Zugangscode

Einfach einzurichten – aber **niemals teilen**: nicht in E-Mails, nicht in Chats, nicht in Dokumente.

OAUTH 2.0

Zugriff ohne Passwort

Man erlaubt einem Dienst den Zugriff, ohne das Passwort weiterzugeben – das Prinzip hinter „Mit Google anmelden“.

Wenn ein Schlüssel doch einmal rausgeht

Beim Anbieter sofort sperren und einen neuen erzeugen. Ein geteilter Schlüssel ist wie ein verlorener Hausschlüssel – man tauscht das Schloss.

MERKSATZ

Ein API-Key ist wie ein Passwort – er bleibt bei einem selbst.

KAPITEL 5 FOLIE 12

05 MCP – der USB-C-Anschluss für KI

Früher brauchte jedes Gerät sein eigenes Kabel. USB-C hat das vereinheitlicht. Das Model Context Protocol (MCP) macht dasselbe für KI: ein Anschluss für viele Werkzeuge.

1 **APIs verbinden Software mit Software**

✓ Grundlage für den Datenaustausch zwischen Anwendungen.

2 **MCP verbindet KI mit Werkzeugen, Daten und APIs**

✓ Eine einheitliche Schnittstelle für KI-Modelle und Agenten.

3 **Ein Standard statt tausender Einzel-Anbindungen**

✓ Macht es viel einfacher, KI-Anwendungen zu bauen und zu erweitern.

OHNE MCP

jede Verbindung einzeln

Für jedes Werkzeug und jede KI eine eigene Anbindung – viel Arbeit, viele Fehlerquellen.

MIT MCP

ein Stecker für alles

Ein Werkzeug bietet seinen MCP-Server an – jede passende KI kann ihn nutzen.

! Kennt man von Tag 8 und 9: Agenten und Skills werden erst mit Werkzeugen zu „Machern“. **MCP ist der Weg, wie diese Werkzeuge angeschlossen werden.**

MERKSATZ

MCP = ein Anschluss für alle Werkzeuge der KI.

06

KAPITEL 6 FOLIE 13 FOLIE 14 FOLIE 15

So funktioniert MCP

Zwei Seiten sprechen miteinander: der Agent (MCP-Client) und der MCP-Server, der die Werkzeuge anbietet.

1

Agent (MCP-Client)

Hat Modell, Anweisungen und den Anschluss für Werkzeuge.

2

„Was hast du?“

Er holt sich vom MCP-Server die Liste der Werkzeuge und Daten.

3

Werkzeug aufrufen

Passt eines zur Aufgabe, ruft er es auf – der Server erledigt den Rest.

WAS MCP AUSTAUSCHT (FOLIE 15)

Werkzeuge (Tools)

Aktionen

Datenbank durchsuchen, E-Mail senden, Datei auswerten

Ressourcen

Daten

ein Textdokument, ein Datensatz, ein Bild

Prompts

Vorlagen

wiederverwendbare Vorlagen für bestimmte Aufgaben

Kontext

Zusatzwissen

nützliche Informationen von außen

Zum Anschauen (Folie 13)

Video „How Model Context Protocol (MCP) actually works“ (7:58 Min, englisch) – online auf der Seite von Tag 10 verlinkt.

MERKSATZ

Der Agent fragt „Was kannst du?“ – und nutzt dann das passende Werkzeug.

07

KAPITEL 7 FOLIE 16 FOLIE 17 FOLIE 18

MCP oder API?

Ein MCP-Server beschreibt sich selbst. Fragt das Modell „Was kannst du?“, bekommt es eine Liste – samt dem, was jedes Werkzeug braucht und liefert.

BEISPIEL: EIN GOOGLE-MAPS-MCP (FOLIE 16)

```
search_places   rein: Suchbegriff, Ort, Umkreis   →  raus: Ort,
Koordinaten, Kurzinfo, Kartenlink
lookup_weather  rein: Ort, Zeitraum               →  raus:
Temperatur, Bedingungen, Vorhersage
compute_routes  rein: Start, Ziel, Fortbewegung     →  raus:
Entfernung, Dauer, Wegschritte
automatisch entdeckt · selbstbeschreibend · einheitlich
```

APIS

für Programme

gemacht für Programme, die Menschen geschrieben haben.

MCP

für Modelle

gemacht für Modelle, die wie Menschen überlegen.

! Wichtig (Folie 17): **Im Hintergrund laufen weiter ganz normale API-Anfragen.** Der MCP-Server ist eine Zwischenschicht, die APIs für Agenten nutzbar macht. Mehr dazu im Video „MCP vs API“ (12:25 Min, Folie 18).

MERKSATZ

MCP ersetzt keine APIs – es macht sie für Agenten nutzbar.

08

KAPITEL 8 FOLIE 20 FOLIE 24

REST verstehen

REST ist der Bauplan der meisten Web-APIs. Er legt fest, wie Programme über HTTP miteinander sprechen – drei Eigenschaften machen ihn aus.

ZUSTANDSLOS

Jede Anfrage enthält alles Nötige – der Server merkt sich dazwischen nichts.

RESSOURCEN

Dinge wie „Bücher“ stehen im Mittelpunkt und haben eindeutige Adressen.

JSON

Antworten meist im JSON-Format – lesbar für Maschinen und Menschen.

RESSOURCEN SIND DIE „NOMEN“ DER API (FOLIE 24)

Beispiel: der Online-Buchladen unter https://api.buchladen.de/v1 (ausgedacht, von Folie 23)

GET /buecher	→	alle Bücher abrufen
GET /buecher/42	→	genau ein Buch (Nummer 42)
POST /buecher	→	ein neues Buch anlegen
GET /kunden/123	→	eine bestimmte Kundin oder einen Kunden abrufen

MERKSATZ

Jedes Ding hat seine Adresse – und jede Anfrage bringt alles mit.

KAPITEL 9 FOLIE 21 FOLIE 22 FOLIE 25

09 Fünf Methoden, vier Grundaufgaben

Die HTTP-Methode sagt, was mit einer Ressource passieren soll. Dahinter steckt ein einfaches Muster: CRUD – die vier Grundaufgaben jeder Datenverwaltung.

	Methode	CRUD	Beispiel im Buchladen
LESEN	**GET**	Read	GET /buecher – Bücher abrufen
ANLEGEN	**POST**	Create	POST /buecher – neues Buch
ERSETZEN	**PUT**	Update	PUT /buecher/42 – Buch komplett ersetzen
TEILWEISE ÄNDERN	**PATCH**	Update	PATCH /buecher/42 – nur einzelne Felder
LÖSCHEN	**DELETE**	Delete	DELETE /buecher/42 – Buch entfernen

Merkhilfe

GET **holt**, POST **legt an**, PUT **ersetzt**, PATCH **flickt**, DELETE **entfernt**.

Unser Fall

Die Firmenrecherche braucht fast nur GET – sie liest Daten. Anlegen oder löschen soll ein Recherche-Agent nicht.

MERKSATZ

Erstellen, Lesen, Ändern, Löschen = POST, GET, PUT/PATCH, DELETE.

KAPITEL 10 FOLIEN 26–28

10 Der Buchladen: lesen und anlegen

Eine Anfrage hat bis zu vier Teile: Methode, Adresse (URL, ggf. mit Filtern), Ausweis (Authorization) und Inhalt (Body). Zurück kommen Statuscode und JSON.

GET – BÜCHER MIT FILTER ABRUFEN (FOLIE 26)

ANFRAGE

```
GET
https://api.buchladen.de/v1/buecher
    ?autor=Goethe&jahr=1808
Authorization: Bearer bl-55eb…
Body: – (leer)
```

ANTWORT – 200 OK

```
[ { "id": 42,
    "titel": "Faust",
    "autor": "Johann
Wolfgang von Goethe",
    "jahr": 1808 } ]
```

POST – EIN BUCH ANLEGEN (FOLIE 28)

ANFRAGE MIT BODY

```
POST …/v1/buecher
{ "titel": "Die Leiden des
jungen Werthers",
  "autor": "J. W. von Goethe",
  "jahr": 1774, "preis": 8.00 }
```

ANTWORT – 201 CREATED

```
{ "id": 43, ← vergibt der
Server
  "titel": "Die Leiden des
jungen Werthers",
  … }
```

Der Ausweis „Bearer …“ ist ein Zugangsschlüssel (Token). Auf den Folien ist er ausgedacht – echte Schlüssel gehören nie auf Folien oder in Chats.

MERKSATZ

Methode + Adresse + Ausweis (+ Inhalt) = eine Anfrage.

11

KAPITEL 11 FOLIEN 29–31

Ändern und löschen

Zum Ändern gibt es zwei Methoden – und der Unterschied ist wichtig, weil man sonst aus Versehen Daten löscht.

PUT – komplett ersetzen

Ersetzt das ganze Objekt. Es müssen **alle** Felder mitgeschickt werden – was fehlt, wird überschrieben.

PATCH – einzelne Felder ändern

Ändert nur das, was mitgeschickt wird. Der Rest bleibt. Ideal für kleine Anpassungen wie einen neuen Preis.

PATCH /BUECHER/42

```
{ "preis": 9.99 }
```

ANTWORT – 200 OK, NUR DER PREIS IST NEU

```
{ "id": 42, "titel": "Faust.
Eine Tragödie",
  "jahr": 1808, "preis": 9.99 }
```

Die Falle bei PUT

Wer mit PUT nur { "preis": 9.99 } schickt, ersetzt das Buch durch ein Objekt, das nur noch einen Preis hat – Titel, Autor und Jahr wären weg.

DELETE /BUECHER/43

```
Body: – (leer)
```

ANTWORT

```
204 No Content ← gelöscht,
nichts zurück
```

MERKSATZ

Nur den Preis ändern? PATCH. Alles neu? PUT.

KAPITEL 12 FOLIE 33

12 Unser Fall: Firmenrecherche mit MCP

Die Aufgabe der Lektion: einen Recherche-Agenten in Langdock mit einem MCP-Server für Firmendaten (handelsregister.ai) erweitern – damit vor jedem Termin ein Firmenprofil entsteht.

1

Vorlage nutzen

Agent-Vorlage „Unternehmensrecherche“ in Langdock duplizieren, ausführen, anpassen.

2

Integration verbinden

Eigenen API-Key beim Dienst holen, in Langdock unter Integrationen eintragen und testen.

3

Werkzeuge kennenlernen

Die Werkzeuge des MCP-Servers ansehen (im Kurs mit Postman).

4

Werkzeuge auswählen

Im Agenten unter „Aktionen“ nur die nötigen Werkzeuge wählen – Credits sparen.

5

Anweisungen anpassen

Werkzeug-Namen und Parameter ausdrücklich in den System-Prompt schreiben.

6

Testen und schärfen

Mit einer bekannten Firma prüfen, nachbessern, Tokens und Credits im Blick.

```
Ausschnitt aus den Anweisungen – Werkzeuge mit Namen nennen:
Nutze für jedes Firmenprofil diese Werkzeuge:
- get_company_overview (ai_search: false) für die Grunddaten
- get_financials für Kennzahlen, get_news für aktuelle Meldungen
- get_website_content für das Angebot der Firma
```

Bonus von Folie 33

Eine Word-Vorlage für das Firmenprofil (immer gleicher Aufbau) – und Versand per Outlook-Integration.

So geht es in Langdock (Langdock-Hilfe)

Integrationen → Integration hinzufügen → MCP, Adresse und Schlüssel eintragen. Im Agenten unter „Aktionen“ auswählen.

MERKSATZ

Nur die nötigen Werkzeuge – mit Namen in den Anweisungen.

ZUM WIEDERHOLEN

Die Lektion auf einer Seite

DIE FORMEL

Anfrage = Methode + Adresse + Ausweis (+ Inhalt) → Statuscode + JSON

API

der Kellner zwischen App (Gast) und Server (Küche)

STANDARDS

REST ist der Web-Standard · dazu SOAP, GraphQL, Webhook, gRPC, WebSocket

STATUSCODES

2xx Erfolg · 4xx meine Anfrage (404, 401, 429) · 5xx der Server

GRENZEN UND SCHLÜSSEL

Rate Limit, Kosten pro Aufruf · API-Key nie teilen · OAuth ohne Passwort

MCP

der USB-C-Anschluss für KI: ein Standard für Werkzeuge, Daten und APIs

MCP TAUSCHT AUS

Werkzeuge · Ressourcen · Prompts · Kontext – der Server beschreibt sich selbst

REST

zustandslos · Ressourcen mit Adressen (/buecher/42) · JSON

METHODEN

GET holt · POST legt an · PUT ersetzt · PATCH flickt · DELETE entfernt

DIE EINE REGEL

MCP ersetzt keine APIs – es macht sie für Agenten nutzbar.

FREIWILLIG · JE ETWA 5–10 MINUTEN

Üben in Langdock (1)

Alle Übungen gehen im normalen Chat – ohne Konto bei einem fremden Dienst. Niemals echte API-Keys in einen Chat kopieren.

ÜBUNG 1 Der Kellner aus dem eigenen Alltag

5 Min

> Erkläre mir in 5 Sätzen, was eine API ist – mit einem Vergleich aus meinem Arbeitsalltag statt dem Kellner. Mein Bereich: [Bereich]. Nenne danach 3 APIs, die in meinem Bereich wahrscheinlich schon im Hintergrund laufen.

Druck & Vertrieb: Auftragsannahme in der Druckerei · **Business & Website:** Kontaktformular der Website · **Video & Design:** Upload auf eine Videoplattform

ÜBUNG 2 JSON lesen

5 Min

> Erkläre mir diese API-Antwort Zeile für Zeile in einfachen Worten und sag, was der Statuscode bedeutet:
> Statuscode: 201
> { "id": 43, "titel": "Die Leiden des jungen Werthers", "autor": "Johann Wolfgang von Goethe", "jahr": 1774, "preis": 8.00 }

Darauf achten: Erkennt die KI, dass 201 „neu angelegt“ heißt – und dass die id vom Server kommt?

ÜBUNG 3 Eine Anfrage bauen

10 Min

> Der ausgedachte Buchladen hat die API https://api.buchladen.de/v1 mit den Ressourcen /buecher und /kunden. Schreibe mir die passenden Anfragen (Methode, Adresse, Body) für: 1) alle Bücher von Schiller, 2) den Preis von Buch 42 auf 10,50 Euro setzen, 3) einen neuen Kunden anlegen, 4) Buch 43 löschen. Nenne zu jeder den erwarteten Statuscode.

Darauf achten: Nimmt die KI für den Preis PATCH – und nicht PUT?

Ü

FREIWILLIG · JE ETWA 5–10 MINUTEN

Üben in Langdock (2)

ÜBUNG 4 Welche Werkzeuge braucht der Agent? 10 Min

> Ich baue einen Agenten, der vor Kundenterminen ein Firmenprofil erstellt. Ein MCP-Server bietet diese Werkzeuge: get_company_overview, get_financials, get_news, get_website_content. Schreibe einen Abschnitt für die Agenten-Anweisungen, der jedes Werkzeug mit Namen nennt, sagt, wann es genutzt wird, und Credits spart (z. B. get_company_overview mit ai_search: false). Lege auch das feste Format des Firmenprofils fest.

Darauf achten: Steht für jedes Werkzeug, wofür es da ist? Ist das Format jedes Mal gleich?

ÜBUNG 5 Ein Schlüssel ist kein Passwort zum Teilen 5 Min

> Prüfe diese (ausgedachte) Teamnachricht: „Hi, hier unser Zugang zum Firmendaten-Dienst, damit ihr nicht extra einen braucht: X-API-Key: demo-123-nicht-echt. Einfach in eure Agenten kopieren!“ Was ist daran riskant? Was sollte das Team stattdessen tun – und was, wenn der Schlüssel schon geteilt wurde?

Darauf achten: Nennt die KI „sperren und neu erzeugen“ und „jede Person einen eigenen Schlüssel“?

BONUS Fragen oder benachrichtigt werden? 5 Min

> Erkläre den Unterschied zwischen „alle 5 Minuten bei der API nachfragen, ob eine neue Bestellung da ist“ und einem Webhook. Was ist günstiger, was ist schneller – und was hat das mit Rate Limits zu tun?

Tipp: Ein Webhook ist wie eine Türklingel – man muss nicht ständig nachsehen, ob jemand vor der Tür steht.

ZUM SELBST-ABFRAGEN

Zwölf Merkfragen – mit Antwort

Frage lesen, kurz selbst überlegen, dann die Antwort darunter lesen. Online gibt es dieselben Fragen als Lernkarten zum Umdrehen.

FRAGE 01

Wofür steht der Kellner im API-Vergleich?

Für die API: Sie nimmt die Anfrage vom Gast (App) auf und bringt das Ergebnis aus der Küche (Server).

FRAGE 02

Welcher API-Standard ist im Web am verbreitetsten?

REST – über HTTP, mit Antworten in JSON.

FRAGE 03

In welchem Format kommen die meisten Antworten?

In JSON – strukturierte Daten in geschweiften Klammern.

FRAGE 04

Was bedeuten 2xx, 4xx und 5xx?

2xx Erfolg, 4xx Fehler in der Anfrage (Client), 5xx Fehler auf dem Server.

FRAGE 05

Was bedeutet Fehler 429?

Zu viele Anfragen – das Rate Limit ist überschritten.

FRAGE 06

API-Key oder OAuth: Wo teilt man kein Passwort?

Bei OAuth 2.0 – Zugriff erlauben, ohne ein Passwort weiterzugeben.

FRAGE 07

Warum nennt man MCP den „USB-C-Anschluss“ für KI?

Ein einheitlicher Standard verbindet KI mit vielen Werkzeugen – statt tausender Einzel-Anbindungen.

FRAGE 08

Welche vier Dinge tauscht MCP aus?

Werkzeuge, Ressourcen, Prompts und Kontext.

FRAGE 09

Ersetzt MCP die APIs?

Nein. Der MCP-Server schickt im Hintergrund weiter API-Anfragen – er macht sie für Agenten nutzbar.

FRAGE 10

Welche Methode für welche Aufgabe?

GET lesen, POST anlegen, PUT komplett ersetzen, PATCH einzelne Felder ändern, DELETE löschen.

FRAGE 11

PUT oder PATCH, um nur den Preis zu ändern?

PATCH – PUT würde alle nicht mitgeschickten Felder überschreiben.

FRAGE 12

Wie bindet man in Langdock einen MCP-Server an?

Integrationen → Integration hinzufügen → MCP, Adresse und Schlüssel eintragen; im Agenten unter „Aktionen“ auswählen.

Aa

ZUM NACHSCHLAGEN

Die Wörter des Tages

API
Schnittstelle, über die zwei Programme miteinander sprechen – wie ein Kellner zwischen Gast und Küche.

JSON
Ein einfaches Textformat für Daten in geschweiften Klammern, lesbar für Menschen und Maschinen.

Rate Limit
Höchstzahl an Anfragen pro Zeit – darüber gibt es Fehler 429.

OAuth 2.0
Zugriff erlauben, ohne ein Passwort zu teilen – wie „Mit Google anmelden“.

CRUD
Erstellen, Lesen, Ändern, Löschen – umgesetzt mit POST, GET, PUT/PATCH, DELETE.

MCP
Model Context Protocol: einheitlicher Anschluss, über den KI-Agenten Werkzeuge und Daten nutzen.

Request / Response
Anfrage und Antwort: Was man will – und was zurückkommt.

Statuscode
Die Zahl in der Antwort, die zeigt, ob es geklappt hat (2xx), an der Anfrage lag (4xx) oder am Server (5xx).

API-Key
Persönlicher Zugangscode für eine API – nie weitergeben.

REST
Der Standard für Web-APIs: zustandslos, Ressourcen mit eigenen Adressen, Antworten in JSON.

Webhook
Der Server meldet sich von selbst, wenn etwas passiert – statt dass man ständig nachfragt.

MCP-Server
Stellt Werkzeuge bereit, beschreibt sich selbst und spricht im Hintergrund mit APIs.

Alles noch einmal online

quint-games.de/hefte → eigener Name → Tag 10: Folien, Videos, Lernkarten, Selbsttest, Aufgaben und dieses Lernheft.